Robô Aspirador com Garra e Interação Humano-Robô

Introdução

Robôs de serviço são robôs que executam tarefas úteis para pessoas ou equipamentos fora da automação industrial. A norma ISO 8373 os distingue dos robôs industriais justamente por essa finalidade. A importância deles cresce com o envelhecimento da população, a falta de mão de obra em tarefas repetitivas e a busca por mais conforto e segurança no dia a dia. Assim, eles saem das fábricas e passam a conviver com pessoas em casas, hospitais, hotéis e espaços públicos.

Os robôs de serviço costumam ser divididos em dois grupos. Os profissionais atuam em logística, limpeza comercial, agricultura, inspeção, medicina e atendimento ao público. Os pessoais e domésticos apoiam tarefas do lar, como aspirar, cortar grama e limpar piscinas, além de servir para entretenimento, educação e assistência a idosos.

Entre os robôs domésticos, o aspirador é o mais difundido. Os primeiros modelos comerciais, como o Electrolux Trilobite (2001) e o iRobot Roomba (2002), navegavam de forma reativa, com sensores de contato e trajetórias aleatórias. As gerações seguintes passaram a usar câmeras e LiDAR para fazer mapeamento e localização simultâneos (SLAM), o que trouxe limpeza planejada por cômodos, bases que esvaziam o reservatório sozinhas e controle por aplicativo e assistentes de voz.

Apesar dessa evolução, a função do robô aspirador continua essencialmente a mesma: aspirar o chão. Mesmo os modelos que reconhecem objetos por visão computacional usam essa informação apenas para desviar de cabos, meias e outros itens, e deixam para o usuário a tarefa de recolhê-los. A interação com as pessoas também é limitada a comandos fixos por aplicativo, botões ou frases pré-definidas, sem diálogo nem compreensão do contexto.

Por isso, uma garra e uma interação humano-robô mais natural são o próximo passo para que o robô aspirador deixe de apenas contornar o ambiente e passe a agir sobre ele. Com uma garra, o robô pode recolher pequenos objetos do chão, o que libera o caminho para a limpeza e completa a tarefa de arrumação. Com modelos de linguagem (LLMs), ele pode entender pedidos em linguagem natural, esclarecer dúvidas e explicar o que está fazendo, o que torna a tecnologia mais acessível, inclusive para idosos e pessoas com pouca familiaridade com aplicativos.

Este trabalho propõe uma arquitetura embarcada para um robô aspirador que, além de limpar, mapeia o ambiente, recolhe pequenos objetos com uma garra e conversa com pessoas por voz, usando um modelo de linguagem (LLM) para interpretar comandos como "vá para a cozinha" ou "limpe a sala".

Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolvimento da arquitetura de controle para um robô aspirador dotado de garra e compartimento de armazenamento para recolhimento de objetos. O sistema integra reconhecimento facial e vocal para interação e recepção de comandos com agentes humanos, além de segmentação de ambientes para a navegação e limpeza setorial da casa.

Objetivos Específicos

1. Mapear o ambiente com LiDAR + slam_toolbox e navegar com autonomia usando o Nav2.
2. Detectar objetos no cenário (por exemplo, bananas) com visão computacional a partir de uma câmera RGB-D (Kinect).
3. Recolher os objetos detectados com uma garra e depositá-los em um compartimento na parte traseira do robô.
4. Interpretar comandos de voz com uma LLM e transformá-los em ações do robô (ir até um cômodo, limpar uma área).
5. Permitir uma conversa entre o robô e o usuário, também mediada pela LLM.
6. Integrar os módulos em ROS 2
7. Aplicar uma sequência de testes a partir de cenários bem definidos
8. Analisar comparativamente e validar a implementação final a partir do resultado dos testes

Trabalhos Correlatos

Para contextualizar a proposta e situá-la frente ao estado da arte e às soluções existentes no mercado e na academia, esta seção analisa três projetos correlatos com diferentes focos: navegação/limpeza embarcada, reconhecimento comercial de objetos e manipulação móvel doméstica.

JetClean (NVIDIA / Projetos de Comunidade Jetson)

O JetClean é um projeto de robô aspirador de código aberto desenvolvido com base na plataforma NVIDIA Jetson e apresentado na comunidade de projetos da empresa em 2021. Seu objetivo principal é demonstrar a viabilidade de construir um aspirador móvel autônomo e inteligente utilizando processamento computacional embarcado de alto desempenho. Entre seus comportamentos principais estão a navegação autônoma em ambientes internos, o mapeamento em tempo real, o desvio de obstáculos e a execução contínua do ciclo de aspiração. O robô possui como componentes físicos principais uma placa de processamento NVIDIA Jetson (Nano ou Xavier NX), um sensor LiDAR de varredura 2D

para mapeamento e localização simultâneos (SLAM), sensores ultrassônicos e de impacto para detecção proximal, e um chassi com tração diferencial acoplado a um sistema de sucção.

A principal vantagem do JetClean reside na sua capacidade de processamento gráfico e de inteligência artificial embarcada na própria plataforma, combinada com uma arquitetura aberta que permite a customização de algoritmos de visão e controle a um custo reduzido em comparação a plataformas industriais. Por outro lado, o sistema apresenta limitações claras em relação à proposta deste trabalho, uma vez que é estritamente voltado para a varredura e aspiração de pisos. O JetClean não conta com atuadores ou garras para a manipulação e o recolhimento de objetos do chão, tampouco integra mecanismos avançados de interação humano-robô (HRI) baseados em voz ou visão.

Roborock S8 MaxV Ultra (Roborock)

O Roborock S8 MaxV Ultra é um robô aspirador comercial topo de linha projetado para a automação completa da limpeza residencial. Anunciado em janeiro de 2024, o equipamento busca reduzir ao mínimo a intervenção humana por meio da combinação de aspiração e lavagem com mop. Seus comportamentos principais englobam o mapeamento 3D rápido da residência, a navegação reativa com desvio inteligente de obstáculos em tempo real, a limpeza setorizada por cômodos, o acionamento de um assistente de voz nativo e o retorno autônomo à base multifuncional para autoesvaziamento e lavagem do mop. Sua estrutura física é composta por um sensor LiDAR PreciSense, sistema de visão computacional Reactive AI 2.0 com câmera RGB e luz estruturada 3D, escovas duplas de borracha, módulo de mopa vibratória com braço extensor lateral e estação de acoplamento (dock).

Dentre as vantagens do robô comercial destacam-se a altíssima eficiência no reconhecimento e desvio de objetos pequenos do cotidiano — como cabos elétricos, meias e dejetos de animais —, a precisão do mapeamento via SLAM e a conveniência do assistente de voz proprietário "Rocky". Contudo, a plataforma possui limitações estruturais relevantes para o escopo desta pesquisa: o robô apenas contorna e desvia dos objetos caídos no chão, sem capacidade física de recolhê-los ou organizá-los. Além disso, trata-se de um produto com ecossistema fechado, o que inviabiliza a reprogramação ou a adição de novos módulos robóticos pelo usuário.

Stretch 3 (Hello Robot)

O Stretch 3 é um manipulador móvel projetado especificamente para a pesquisa em robótica doméstica e assistiva, lançado em fevereiro de 2024 como evolução direta de suas versões anteriores de 2020 e 2022. O objetivo do sistema é interagir fisicamente com o ambiente residencial, permitindo o suporte a tarefas cotidianas e o auxílio a pessoas. Seus comportamentos de destaque envolvem a navegação autônoma em espaços internos, a manipulação de objetos em variadas alturas (desde o nível do piso até superfícies superiores), a organização de ambientes e a execução de tarefas assistivas. Os componentes físicos principais incluem uma base móvel compacta com tração diferencial, um braço telescópico vertical de grande alcance dotado de garra articulada, câmera RGB-D no topo, sensor LiDAR 2D na base, conjunto de alto-falantes e microfones, e computador embarcado configurado para suporte nativo ao ROS 2.

A grande vantagem do Stretch 3 reside em sua elevada capacidade de manipulação física de objetos e na compatibilidade total com o ecossistema ROS 2, acompanhada de um design leve e seguro para a operação próxima a seres humanos. Em contrapartida, o robô apresenta limitações importantes quando comparado a um aspirador autônomo: ele não possui nenhum sistema de sucção ou módulo dedicado à limpeza de pisos em sua estrutura. Adicionalmente, possui custo financeiro elevado por ser uma plataforma acadêmica de pesquisa, além de dimensões físicas e um braço vertical que impedem sua passagem por baixo de móveis rebaixados, como camas e sofás.

Metodologia

A arquitetura é organizada em módulos ROS 2 que se comunicam por tópicos e ações:

Módulo	**Tecnologias**	**Função**
Percepção do ambiente	LiDAR, slam_toolbox	Mapa 2D e localização
Navegação	Nav2, teleoperação	Planejamento e controle de trajetória até cômodos e objetos
Visão	Kinect (RGB-D), YOLO	Detecção e posição 3D dos objetos
Manipulação	Garra, compartimento traseiro	Coleta e armazenamento dos objetos
Interação	Reconhecimento de voz, LLM	Conversão de comandos e conversa em ações (por exemplo, ir_para("cozinha"))

As etapas do desenvolvimento são:

1. **Simulação:** modelar o robô e a casa no CoppeliaSim, com ponte para o ROS 2.

2. **Mapeamento e navegação:** construir o mapa com o slam_toolbox, rotular os cômodos e navegar até eles com o Nav2.

3. **Visão:** treinar ou ajustar o detector de objetos e estimar a posição deles com a profundidade do Kinect.

4. **Garra:** aproximar o robô do objeto, fazer a pega e depositar o objeto no compartimento.

5. **Interação:** transcrever a voz, usar a LLM com um conjunto restrito de ações (*tool calling*) e responder ao usuário.

6. **Integração e avaliação:** medir a taxa de sucesso de navegação, a taxa de coleta de objetos e a taxa de comandos de voz interpretados corretamente.

Cronograma

Etapa	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**
Simulação e modelagem	■			
Mapeamento e navegação		■		
Visão computacional		■	■	
Garra e coleta			■	
Interação por voz e LLM	■	■		
Integração, testes e relatório		■	■	■

Considerações Finais

A proposta une, em um único robô doméstico, navegação autônoma, manipulação e interação em linguagem natural. A arquitetura modular em ROS 2 permite desenvolver e testar cada parte de forma independente em simulação e, depois, levá-la para uma plataforma embarcada. Os principais riscos são a precisão da pega com a garra e a confiabilidade da interpretação de comandos pela LLM. Para reduzi-los, o trabalho vai restringir a LLM a um conjunto fechado de ações e começar por objetos de formato simples.